PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 4 HEURES

# Nilpotents, cycles et matrices circulantes

### Exercice. Diagonalisation et puissances d'une matrice 3 × 3

Exercice

Dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ :

$$A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix},$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. a) Vérifier que $PQ = 4I_3$.
   b) En déduire que $P$ est inversible et calculer $P^{-1}$.

2. Soit $u = (1,2,1)^T$, $v = (0,1,1)^T$, $w = (2,-1,1)^T$.
   a) Montrer que $u$ est vecteur propre de $A$ pour une valeur propre $\alpha$ à préciser.
   b) Montrer que $v$ et $w$ sont vecteurs propres de $A$ pour une même valeur propre $\beta$ à préciser.
   c) Montrer qu'il existe $D$ diagonale avec $A = PDP^{-1}$.

3. a) Montrer par récurrence que $A^n = PD^nP^{-1}$.
   b) Déterminer $D^n$.
   c) En déduire $A^n$ sous forme d'un tableau.

### Parties 1-2. Noyaux itérés et nilpotents de rang n − 1

Partie 1 : noyaux itérés

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\mathcal{N}_k = \ker f^k$ et $\mathcal{I}_k = \operatorname{Im} f^k$.

1. Montrer que $(\mathcal{N}_k)$ est croissante et $(\mathcal{I}_k)$ décroissante pour l'inclusion.

2. En déduire que $(\dim \mathcal{N}_k)$ est une suite croissante d'entiers.

3. Justifier l'existence d'un plus petit entier $q$ tel que $\mathcal{N}_q = \mathcal{N}_{q+1}$.

4. Montrer que $\mathcal{I}_q = \mathcal{I}_{q+1}$.

5. Montrer que $\mathcal{N}_q \oplus \mathcal{I}_q = E$.

6. Soit $\varphi_k$ la restriction de $f$ à $\mathcal{I}_k$.
   a) Montrer que $\dim \mathcal{I}_k - \dim \mathcal{I}_{k+1} = \dim(\ker f \cap \mathcal{I}_k)$.
   b) En déduire que $(\dim \mathcal{N}_{k+1} - \dim \mathcal{N}_k)_k$ est décroissante.

Partie 2 : nilpotents de rang n − 1

Soit $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang $n-1$ et $u$ l'endomorphisme canoniquement associé ($E = \mathbb{C}^n$).

1. Soit $r, s \in \mathbb{N}$ et $v$ la restriction de $u^s$ à $\mathrm{Im}(u^r)$.
   a) Vérifier que $\mathrm{Im}\, v = \mathrm{Im}\, u^{s+r}$.
   b) Montrer que $\ker v \subset \ker u^s$.
   c) Montrer que $\dim\ker u^{r+s} \leqslant \dim\ker u^r + \dim\ker u^s$.
   d) En déduire que $\dim\ker u^i \leqslant i$.

2. On suppose $U^n = 0$.
   a) Montrer que $\dim\ker u^i = i$ pour $1 \leqslant i \leqslant n$.
   b) Montrer que l'indice de nilpotence de $u$ est $n$.
   c) En déduire qu'il existe $e$ tel que $\mathcal{B}_e = (e, u(e), \dots, u^{n-1}(e))$ soit une base.
   d) Écrire la matrice de $u$ dans $\mathcal{B}_e$.

3. Montrer que deux matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang $n-1$ sont semblables.

**Parties 3-5. Réduction de Jordan cyclique, matrices circulantes, nilpotents**

Partie 3 : réduction d'un endomorphisme particulier

$\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ est tel que $(\mathrm{id}_E, f, \dots, f^{n-1})$ est libre. $\chi_f = \prod_{k=1}^{p}(X-\lambda_k)^{m_k}$, $\lambda_k$ distincts, et $F_k = \ker\left((f-\lambda_k \mathrm{id}_E)^{m_k}\right)$.

1. Montrer que $F_k$ est stable par $f$.

2. Montrer que $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$.

3. Soit $\varphi_k$ l'endomorphisme de $F_k$ défini par $\varphi_k(x) = f(x) - \lambda_k x$.
   a) Montrer que $\varphi_k$ est nilpotent.
   b) Déterminer $\dim F_k$.
   c) Montrer que l'indice de nilpotence de $\varphi_k$ est $m_k$.

4. Montrer qu'il existe une base de $E$ dans laquelle la matrice de $f$ est diagonale par blocs, chaque bloc $A_k \in \mathcal{M}_{m_k}(\mathbb{C})$ ayant $\lambda_k$ sur la diagonale, des 1 juste en dessous, et des 0 ailleurs.

Partie 4 : cycles

$\mathbb{K} = \mathbb{C}$. $f$ est cyclique d'ordre $p \geqslant 1$ s'il existe $x_0$ avec $f^p(x_0) = x_0$ et $(x_0, f(x_0), \dots, f^{p-1}(x_0))$ génératrice de $E$, à éléments deux à deux distincts (un $p$-cycle de $f$).

1. Soit un $p$-cycle de $f$.
   a) Montrer que $f^p = \mathrm{id}_E$.
   b) Montrer que $F_{x_0} = \{k \geqslant 1 : (x_0, \dots, f^{k-1}(x_0)) \text{ libre}\}$ admet un maximum $\gamma$.
   c) i) Montrer que $f^k(x_0) \in \mathrm{Vect}(x_0, \dots, f^{\gamma-1}(x_0))$ pour $k \geqslant \gamma$. ii) Montrer que $\gamma = n$. iii) Déterminer le nombre de valeurs propres distinctes de $f$.

2. Soit $\mathcal{B}_{x_0} = (x_0, \dots, f^{n-1}(x_0))$ un $n$-cycle.
   a) Justifier que c'est une base.
   b) Déterminer la matrice $G$ de $f$ dans cette base.

c) Soit $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $U_k = (\bar{\omega}^k, \bar{\omega}^{2k}, \dots, \bar{\omega}^{nk})^T$. Pour $1 \leqslant k \leqslant n$, vérifier que $U_k$ est vecteur propre de $G$ pour une valeur propre $\alpha_k$ à déterminer.

**3.** Soit $M = (m_{k,l})$ avec $m_{k,l} = \bar{\omega}^{kl}$.
a) Calculer $M\overline{M}$.
b) En déduire que $M$ est inversible et calculer $M^{-1}$.

**4.** Soit $(b_0, \dots, b_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ et $H$ la matrice circulante de première colonne $(b_0, b_1, \dots, b_{n-1})^T$, chaque colonne se déduisant de la précédente par décalage circulaire vers le bas.
a) Montrer que $H$ est diagonalisable.
b) Déterminer ses valeurs propres et une base de vecteurs propres.

Partie 5 : dimension maximale d'un espace de matrices nilpotentes

$\mathcal{T}$ est l'espace des matrices triangulaires supérieures à diagonale nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ celui des matrices symétriques, $\mathcal{N}$ l'ensemble des matrices nilpotentes.

**1.** Déterminer $\dim \mathcal{T}$.

**2.** Montrer que toute matrice nilpotente est semblable à une matrice de $\mathcal{T}$.

**3.** Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{T}$.

**4.** Soit $F$ un sous-espace contenu dans $\mathcal{N}$ avec $\dim F > \frac{n(n-1)}{2}$. Montrer que $\dim(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap F) > 0$.

**5.** En déduire la dimension maximale d'un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contenu dans $\mathcal{N}$.